

LISTA 06 – Inteligência Artificial:

Felipe Rivetti Mizher – 821811

QUESTAO 1)

Sobre os principais conceitos de métodos de busca, responda:

1 - Um agente de resolução de problemas precisa ser capaz de formalizar qualquer situação antes de buscar uma solução. Quais são os cinco componentes exigidos para definir um problema de busca em IA? Defina e ilustre cada um com o exemplo do 8-puzzle.

Estado inicial: Uma configuração específica e concreta do tabuleiro de onde o jogo vai começar

Ações: Esquerda, direita, para cima, para baixo

Modelo de transição: Se o espaço em branco está no centro e a ação escolhida é "Mover para Cima", o modelo de transição específica que o novo estado terá a peça que estava acima trocada de lugar com o espaço vazio.

Teste de objetivo: Verifica se a configuração atual atingiu a configuração que foi definida como o resultado.

Custo: Cada movimento da peça tem custo 1

2 - Compare os algoritmos de Busca em Largura (BFS) e Busca em Profundidade (DFS) nos critérios de completude e otimalidade. Descreva um cenário ou problema em que a Busca em Profundidade poderia falhar (não terminar).

Completude: O BFS é completo pois em um número de caminhos finito, ele encontrar o objetivo por buscar em todos os níveis do grafo. Já o DFS não é completo pois se houver ciclos ou for infinito ele nunca dará uma resposta.

Otimidade: BFS é ótimo quando o custo de cada peso for todos iguais, pois como ele busca por nível, o próximo sempre vai ser o mais raso. Já o DFS não é ótimo pois ele explora o ramo até o final e caso ele encontre uma resposta no primeiro ramo, ele o retorna como resultado sem analisar por completo o grafo caso ainda exista algo a ser verificado.

A DFS falha em cenários que envolvem espaços de estados infinitos ou grafos com ciclos sem tratamento de nós visitados.

3 - Busca de Custo Uniforme (equivalente ao algoritmo de Dijkstra) é uma generalização da BFS para grafos com custos variáveis nas arestas. Explique por que a BFS simples não é adequada quando as ações têm custos diferentes. Descreva como a Busca de Custo Uniforme garante encontrar a solução de menor custo. Qual estrutura de dados é fundamental para sua eficiência?

O BFS não é bom para grafos com pesos diferentes pois ele olha somente para o nível dos vértices, por exemplo, se tiver dois caminhos onde um é bem mais barato que o outro, mas está a 1 nível a mais que o outro caminha, irá escolher o mais caro por causa do nível.

A Busca de Custo Uniforme garante o menor caminho pois ao invés de olhar para a profundidade do vértice, ele olha para o total do caminho acumulado, sempre selecionando as arestas de menor valor para tentar chegar ao final.

4 - O que é uma função heurística $h(n)$ e como ela diferencia a Busca com Informação da Busca sem Informação? Cite pelo menos um exemplo de heurística abordada no material (por exemplo, no mapa da Romênia ou no 8-puzzle).

Uma função Heurística é aquela que fornece uma indicação para o melhor caminho até a solução desejada. A maior diferença entre a busca sem informação e a busca com informação é que quando se tem a informação a busca se torna bem mais eficiente.

No mapa da Romênia a função heurística $h(n)$ pode ser a distância em linha reta entre n e Bucareste.

5 - Tanto a Busca Gulosa quanto o A^* utilizam funções heurísticas, mas com estratégias diferentes. Compare os dois algoritmos quanto às suas funções de avaliação $f(n)$, e demonstre com um exemplo (como o problema da viagem na Romênia) porque a Busca Gulosa pode encontrar soluções subótimas enquanto o A^* , com heurística admissível, sempre encontra a solução ótima.

A função utilizada foi a distância entre Arad e Bucharest em linha reta. A Busca Gulosa é mais rápida e simples, mas pode encontrar caminhos subótimos porque considera apenas $h(n)$. O A^* combina custo real e heurística, avaliando melhor os caminhos. Com heurística, o A^* sempre encontra a solução ótima.

6 - Você está desenvolvendo um agente inteligente para três cenários distintos: (a) encontrar o caminho mais curto em um mapa de cidades onde as distâncias em linha reta são conhecidas; (b) jogar xadrez contra um oponente humano com limite de tempo por jogada; (c) resolver um labirinto desconhecido sem nenhuma informação prévia sobre o ambiente. Para cada cenário, indique qual estratégia de busca seria mais adequada (dentre BFS, DFS, Busca com Aprofundamento Iterativo, A*, MINIMAX com poda alfa-beta) e justifique sua escolha com base nas propriedades de cada algoritmo estudado.

- A) A melhor estratégia, para achar o menor caminho já tendo conhecimento das distancias, é o A*.
- B) MINIMAX com poda alpha-beta, por ser um problema com de decisão adversaria e precisar maximizar as jogadas do agente e minimizar as jogadas do adversario. Já a poda alpha-beta serve para eliminar os ramos que não precisam ser analisados.
- C) Melhor estratégia é a Busca com Aprofundamento Iterativo, que junta as duas estrategias do BFS e do DFS para encontrar a solução mais rasa e ter um baixo consumo de memória.

QUESTAO 2)

Considere o problema de busca definido pelo seguinte grafo, onde A é o estado inicial e G é o estado objetivo, e o custo de cada ação é indicado na aresta correspondente.

Resolva o problema utilizando as seguintes estratégias de busca:

- Busca em largura (BFS)
- Busca em profundidade (DFS)
- Busca de custo uniforme
- Busca gulosa (o valor da heurística para cada nó n é dado por $h(n)$)
- A* (o valor da heurística para cada nó n é dado por $h(n)$)

Para cada estratégia, mostre a árvore de busca final, indicando o caminho encontrado de A a G e o custo da solução total. Considere a ordem de visitação em ordem alfabética.

Busca em largura:

A $\rightarrow$ {B, C, F}

B $\rightarrow$ {E, F, H}

C $\rightarrow$ {B, E}

F $\rightarrow$ nenhum

E $\rightarrow$ {H}

H $\rightarrow$ {G}

Caminho A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ H $\rightarrow$ G

$$3 + 1 + 1 = 5$$

Busca em profundidade:

Caminho $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow H \rightarrow G$

Custo $3 + 5 + 2 + 1 = 11$

Busca de custo uniforme:

$A \rightarrow \{B = 3, C = 5, F = 2\}$ Escolhe o F

$F \rightarrow \{\text{nenhum}\}$ Volta para o A e escolhe o B

$B \rightarrow \{E = 8, F = 5, H = 4\}$ Escolhe o H

$H \rightarrow \{G\}$ Encontrou o objetivo

Caminho $A \rightarrow B \rightarrow H \rightarrow G$

$3 + 1 + 1 = 5$

Busca gulosa:

Heurísticas:

- $h(A)=5$
- $h(B)=2$
- $h(C)=2$
- $h(E)=2$
- $h(H)=1$
- $h(G)=0$

$A \rightarrow \{B, C, F\}$ Escolher B

$B \rightarrow \{E, F, H\}$ Escolhe o H

$H \rightarrow \{G\}$ Objetivo encontrado

Caminho $A \rightarrow B \rightarrow H \rightarrow G$

Custo 5

A*:

$\rightarrow \{B, C, F\}$

Escolhe B

$B \rightarrow \{H, E, F\}$

Escolhe H

$H \rightarrow \{G\}$

Objetivo encontrado

Caminho $A \rightarrow B \rightarrow H \rightarrow G$

Custo 5

QUESTAO 3)

Considere a seguinte árvore representando um jogo de soma zero, onde os triângulos apontando para cima são nós MAX, os triângulos apontando para baixo são nós MIN e os quadrados são nós objetivos (terminais) com o valor correspondente da função de utilidade para o jogador MAX.

Aplique o algoritmo MINIMAX para encontrar a melhor ação para o jogador MAX na raiz. Mostre a árvore indicando o valor minimax para cada nó.

MIN Esquerda:

$$\text{Min}(5, 2, 3) = 2$$

MIN Meio:

$$\text{Min}(1, 2, 3) = 1$$

MIN Direita:

$$\text{Min}(4, 0, 5) = 0$$

Calcular o nó da raiz:

$$\text{Max}(2, 1, 0) = 2$$

Valores dos nós MIN:

$$\text{Esquerda} = 2$$

$$\text{Meio} = 1$$

$$\text{Direita} = 0$$

Valor da raiz MAX = 2

Melhor ação para o jogador MAX: Escolher o ramo da esquerda, garantindo utilidade 2.